Образование планетной системы

Этап 1: Модель. Теоретическое описание задачи

Идрисов Джафер Арсенович Ведьмина Александра Сергеевна Курилко-Рюмин Евгений Михайлович Закиров Нурислам Дамирович Кузьмин Егор Витальевич Глущенко Евгений Игоревич

2026-03-15

Содержание I

1. 1. Информация
2. 2. Научная проблема
3. 3. Образование Солнечной системы
4. 4. Математическая модель
5. 5. Численный метод
6. 6. Результаты

Раздел 1

1. Информация

1.1 Участники проекта

- Идрисов Джафер Арсенович (1132232876)
- Ведьмина Александра Сергеевна (1132236003)
- Курилко-Рюмин Евгений Михайлович (1132232883)
- Закиров Нурислам Дамирович (1132236040)
- Кузьмин Егор Витальевич (1132236046)
- Глущенко Евгений Игоревич (1132239110)

1.2 Цель работы

- Изучить научную проблему образования планетных систем
- Описать теоретические основы задачи
- Построить математическую модель формирования планетной системы

Раздел 2

2. Научная проблема

2.1 Происхождение планетных систем

- Одна из фундаментальных проблем астрофизики
- Связана с пониманием строения Солнечной системы
- Актуальна для интерпретации наблюдений экзопланет
- Требует численного моделирования задачи многих тел

2.2 Большой взрыв и формирование структуры

- Вселенная возникла ~13,7 млрд. лет назад
- Гравитационная неустойчивость привела к образованию протоскоплений
- Фрагментация облаков — образование галактик и звёзд
- Тяжёлые элементы синтезировались при взрывах сверхновых

Раздел 3

3. Образование Солнечной системы

3.1 Небулярная гипотеза

- Газопылевое облако имело ненулевой момент импульса
- Момент импульса сохраняется — при сжатии вращение ускоряется
- Облако становилось плоским (диск)
- На периферии отделялись кольца вещества — будущие планеты

3.2 Протопланетный диск

Рисунок 1: Протопланетный диск вокруг молодой звезды (ESO)

3.3 Стадии формирования

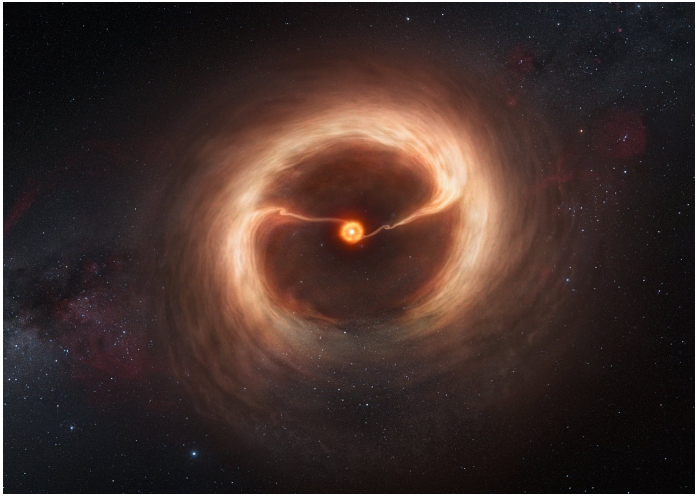

Рисунок 2: Диск газа и пыли вокруг молодой звезды (ESO)

3.4 Закон Тициуса–Боде

- Расстояние планет от Солнца: $r_n = 0{,}3 \cdot 2^n + 0{,}4$ а.е.
- За 1 а.е. принимается расстояние Земля–Солнце
- $n = -\infty$: Меркурий; $n = 3$: пояс астероидов
- Выполняется с точностью ~5% для большинства планет

3.5 Солнечная система

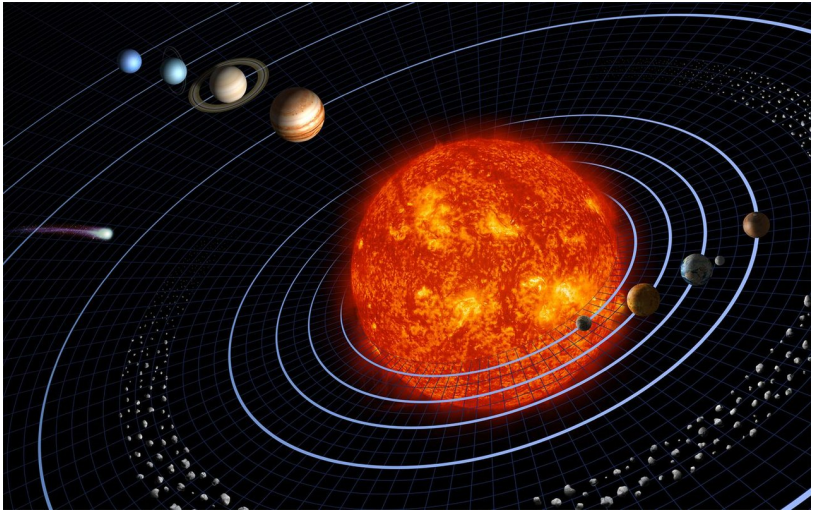

Рисунок 3: Схема расположения планет Солнечной системы

Раздел 4

4. Математическая модель

4.1 Уравнения движения

Для каждой частицы i с массой m_i:

$$m_i \frac{d^2\mathbf{r}_i}{dt^2} = \mathbf{F}_i^{\text{гр}} + \mathbf{F}_i^{\text{отт}} + \mathbf{F}_i^{\text{тр}}$$

- $\mathbf{F}_i^{\text{гр}}$ — гравитационное притяжение
- $\mathbf{F}_i^{\text{отт}}$ — отталкивание при столкновении
- $\mathbf{F}_i^{\text{тр}}$ — трение

4.2 Гравитационное взаимодействие

Потенциальная энергия частицы i:

$$U_i = -\sum_{j \neq i} \frac{\gamma m_j m_i}{r_{ij}}$$

Полная потенциальная энергия системы:

$$U = \frac{1}{2} \sum_i U_i$$

4.3 Начальные условия

- Частицы распределены случайно в диске радиуса r_0
- Модуль радиус-вектора: $r = r_0\sqrt{\text{random}}$
- Азимутальный угол: $\alpha = 2\pi \cdot \text{random}$
- Начальные скорости из третьего закона Кеплера:

$$v_x = -y\omega_0(r_0/r)^{3/2}, \quad v_y = x\omega_0(r_0/r)^{3/2}$$

4.4 Законы Кеплера

Рисунок 4: Формирование планеты-гиганта в пылевом диске (ESO)

4.5 Сила отталкивания

При расстоянии $b < a = R_i + R_j$:

$$F^r(b) = k\left(\left(\frac{a}{b}\right)^8 - 1\right)$$

- Восьмая степень — быстрое нарастание при сближении
- При $b = a$ сила обращается в ноль

4.6 Сила трения

$$\mathbf{F}^f = \beta W_\perp F^r(b)\,\mathbf{n}$$

- Перпендикулярна радиус-вектору взаимодействия
- Направлена против относительного движения
- Обеспечивает диссипацию энергии

4.7 Слипание частиц

При полном слипании образуется одна частица:

- Радиус: $R = \sqrt[3]{R_i^3 + R_j^3}$
- Масса: $m = m_i + m_j$
- Координаты и скорость — по закону сохранения импульса

Раздел 5

5. Численный метод

5.1 Алгоритм Верле

$$\mathbf{r}(t + \Delta t) = 2\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t - \Delta t) + \mathbf{a}(t)\Delta t^2$$

- Второй порядок точности
- Хорошее сохранение энергии
- Обратимость по времени
- Сложность: $O(N^2)$ на каждом шаге

Раздел 6

6. Результаты

6.1 Итоги первого этапа

- Изучена научная проблема образования планетных систем
- Описаны теоретические основы: от Большого взрыва до формирования планет
- Построена математическая модель на основе N взаимодействующих частиц
- Определены силы: гравитация, отталкивание, трение
- Выбран алгоритм Верле для численного интегрирования

6.2 Дальнейшие шаги

- Программная реализация модели
- Численные эксперименты с различными параметрами
- Визуализация процесса формирования планетной системы
- Анализ энергетических характеристик системы